崔力娟

性别：女　　工作经验：8 年　　电话：18101093855　　邮箱：cuilijuan01@gmail.com

教育背景

2014.07 – 2017.07	国防科技大学	机器学习	排名 top3%
2010.07 – 2014.07	湖南大学	计算机科学与技术	排名 top3%

工作经历

2020-至今　　百度　　百度健康大模型中台算法负责人

项目一：医疗健康领域智能体

项目概述：针对医疗行业“用户医疗诉求分散、服务转化链路长、回答可信度低”痛点，主导设计多智能体协作平台。该平台以统一架构支撑了健康助手、精准找医生、报告解读等 20+AI Agent，承接公司 90% 医疗流量，实现 “咨询 – 信任 – 服务转化” 闭环。

核心技术架构:

1. **顶层设计：**从单体模型升级为“协调智能体 + 专业化子智能体”的协同范式。
   (1) **协调智能体：**四大核心能力：意图理解、任务规划与分解、路由分发、结果整合与安全管控。
   (2) **统一执行框架：**制定子智能体 ReAct 统一框架，将核心业务场景的低质率成功控制在 2% 以下，并实现了推理过程的透明化。
   (3) 路由分发器：结合语义匹配、业务规则与实时性能指标，将子任务精准分发至最专业的智能体，使医生推荐准确率提升 10%以上。
2. **子智能体实现：**
   (1) **健康助手：**深耕 prompt 工程（Few-shot + CoT + Step Back）、模型优化（SFT、强化学习）、RAG（多路召回 + Query 拆解）**缓解模型幻觉，**并为其引入**长/短期记忆模块**，推动服务从**“高权威”**到**“强交互”**再到**“个性化”**的体验升级。
   (2) 精准找医生：基于 Assistant API 设计“搜 – 读 – 答 – 评” 自主规划 Agent，通过 Step Back + 高价值记忆进行**医生召回**、CoT 以及长上下文 Listwise 进行**医生排序，**生成医生推荐理由，满足多条件、复杂场景下医生推荐需求。
   (3) 临床辅助系统：采用**知识增强的 SFT 与 DPO** 优化，融合医生话术库与病历模板，推动系统从**“会抄写”**到**“会提问”**，最终演进为**“像医生一样书写”**的智能助手，在试点医院节约医生 60%病历书写时间。
   (4) **医疗 AIGC 内容平台（多智能体协作典范）：**构建了**“生产-评估”**多智能体协作流水线。通过智能体分工协作，实现了从**文本→结构化脚本→一致性关键帧→动态视频**的全自动工作流，累计生产千万级高质量内容。
   (5) **其他专业化智能体：**如药品说明书智能体（应用 **CoT** 完成剂量计算与相互作用分析）、报告解读智能体（**多模处理能力**与图文信息融合，并利用思维链进行推理）等，均遵循统一的 ReAct 框架，筑牢各自领域的安全防线。

3. 平台级能力建设

(1) **工具与记忆体系：**构建了统一的工具调用平台与记忆系统（记忆片段、用户画像、知识库），作为智能体的共享基础设施，支撑 90%以上产品。

(2) **配置化与标准化：**通过智能体注册中心与配置化管理，实现了新智能体的快速接入，支撑了 20+Agent 从技术验证到业务落地的快速规模化。

核心成果：

1. 业务增长与用户体验：

(1) 平台支撑产品实现百万级 DAU 新增，服务转化率提升 15%，用户好评率提升 10%。

(2) 在专家盲测中，医学知识问答综合评分超越 GPT-4 等标杆模型，成功打造全网首个可交互用药说明书。

2. 技术收益与行业影响：

(1) 形成 7 项国家技术专利，构建了自主知识产权与技术壁垒。

(2) 该多智能体架构已成为基础设施，并为 5+家标杆医院的数字化升级提供支持。

3. 效率提升：

(1) 通过智能体自动化协作，累计节省内容与运营成本超千万，临床辅助系统节约医生 60%书写病历时间。

项目二：医患匹配

项目概述：解决 “亿级患者需求与医生精准供给不足” 矛盾，从 0 到 1 搭建 “需求识别 – 知识建设 – 用户画像” 三位一体系统，驱动在线问诊业务增长。

核心技术架构：

1. 口语化 query 理解：为解决患者口语化需求理解的核心痛点，本项目采用“预训练 + 领域场景微调 + 模型蒸馏”的三阶训练策略，在效果与性能间取得最佳平衡，并精准构建了科室分类、实体抽取与同义词映射一体的技术方案。

(1) 科室分类：通过**统一科室体系**、协同医学专家制定标注标准与 SOP，并引入“双评+复核”的数据标注流程，将分类准确率显著提升 20%以上。

(2) 实体抽取：综合运用预训练模型、半监督与主动学习等技术，对模型进行针对性优化，解决了实体嵌套与非连续实体等复杂场景的识别难题。

(3) 同义词映射：为弥合医患表述差异，设计了语义对齐模型，通过对比学习构建领域专属同义词库，实现了患者口语与医生专业术语间的精准映射。

2. 知识建设：构建 “显性知识 + 隐性知识” **双轮驱动的健康知识体系**，显性知识通过多源数据融合技术，整合非/半结构化数据，精准抽取疾病 – 症状、疾病 – 药品等核心关系，提取特征训练知识推理模型； 隐性知识采用基于行为时序规律的半监督学习策略，挖掘用户时间窗口内的行为关联规律生成样本，补充显式知识覆盖盲区。

3. **用户画像：**针对疾病标签样本稀缺、标注样本成本高的问题，通过“实锤数据富集 + 标注 <session，disease>标准对齐” 双机制； 针对细粒度标签（如手术决策、癌症晚期等）成本高问题采用半监督 + 迁移学习框架，通过对比学习挖掘用户行为相似性，在多个患者招募项目中， 验证其效果准确率高于通用标签 50% 。

核心成果：

1. 在线问诊单量+20%，投诉客单-70%；

2. 医生精准患者曝光量提升 30%+，点击转化率提升 30%+；

3. 招募项目从 0 到 1 到持续爬坡，达中型招募公司规模；
4. 知识覆盖 85% 常见病种，语言理解准确率 90%+；

2017 年-2020 年　　百度　　百度垂直搜索策略

项目三：垂直行业搜索卡片智能理解与分发

项目概述：攻克垂直搜索 “卡片召回不足、迭代低效、时效性差” 痛点，构建从 “规则驱动” 到 “智能决策” 的搜索基建，支撑影视 / 医疗 / 小说等 20 + 垂直领域业务拓展。

核心技术：

1. **触发策略：**整合线上反馈数据、领域专属特征及 NLP 深度特征，采用 “LR+NN 模型协同” + 主动学习，在保证识别效率同时，满足长尾泛化需求；
2. **解析策略：**突破传统 RNN 仅依赖字符与切词边界的局限，将词典匹配结果、模板匹配特征、多粒度切词信息等多源数据融入输入层，显著增强模型表达能力。
3. **同义词策略：**基于 query-query 共现关系挖掘候选 query，结合 mention 对齐技术提取候选实体，构建包含共现特征、字面相似度特征等多维特征体系；通过主动学习策略筛选高价值样本进行标注，实现同义关系的自动化挖掘与验证。

核心成果：

1. **业务覆盖：**支撑 20+垂直行业卡片召回逻辑迁移，成为垂直搜索基建；
2. **效果指标：**准召率稳定 95%+，需求理解准确率与召回完整性显著提升；
3. **效率：**策略迭代效率提升近 10 倍，支撑业务快速响应与规模化拓展。

个人优势

1. **战略落地能力：**具备“行业痛点洞察 - 技术路线规划 - 规模化落地”全链路思维，从 0 到 1 打造医疗 Agent 平台战略级项目，实现技术到商业价值的闭环，并具备将项目从 1 到 100 快速复制与规模化拓展的成功经验。
2. **跨域领导力：**擅长拉通“算法 - 医学 - 产品 - 工程”团队，建立协同机制，带领团队高效落地复杂项目。
3. **业务价值导向**：始终以“医生效率提升、用户体验优化、业务增长”为目标，量化技术成果，而非单纯追求技术指标。